

# Análise de Criminalidade no Ceará

Uma abordagem baseada em dados usando PostgreSQL e Inteligência Analítica

Introdução à Análise de Dados (IAD)

Equipe: Flávio Victor, Henrique Gabriel, Kaio Vitor, Paulo Henrique



---

# 1. Introdução e Contexto

Por que analisar os dados de segurança pública importa?



# Motivação e Escopo do Projeto



## Impacto Social

Entender os padrões de criminalidade é essencial para debates informados sobre políticas de segurança pública efetivas e alocação de recursos do Estado.



## Fonte dos Dados

Utilizamos dados públicos oficiais da SSPDS-CE (Superintendência de Pesquisa e Estratégia), focando no recorte temporal recente de 2021 a 2023.



## Foco da Análise

Nossa investigação concentrou-se em CVLI (Crimes Letais), CVP (Crimes Patrimoniais) e Mortes por Intervenção Policial, mapeando o "onde, quando e quem".



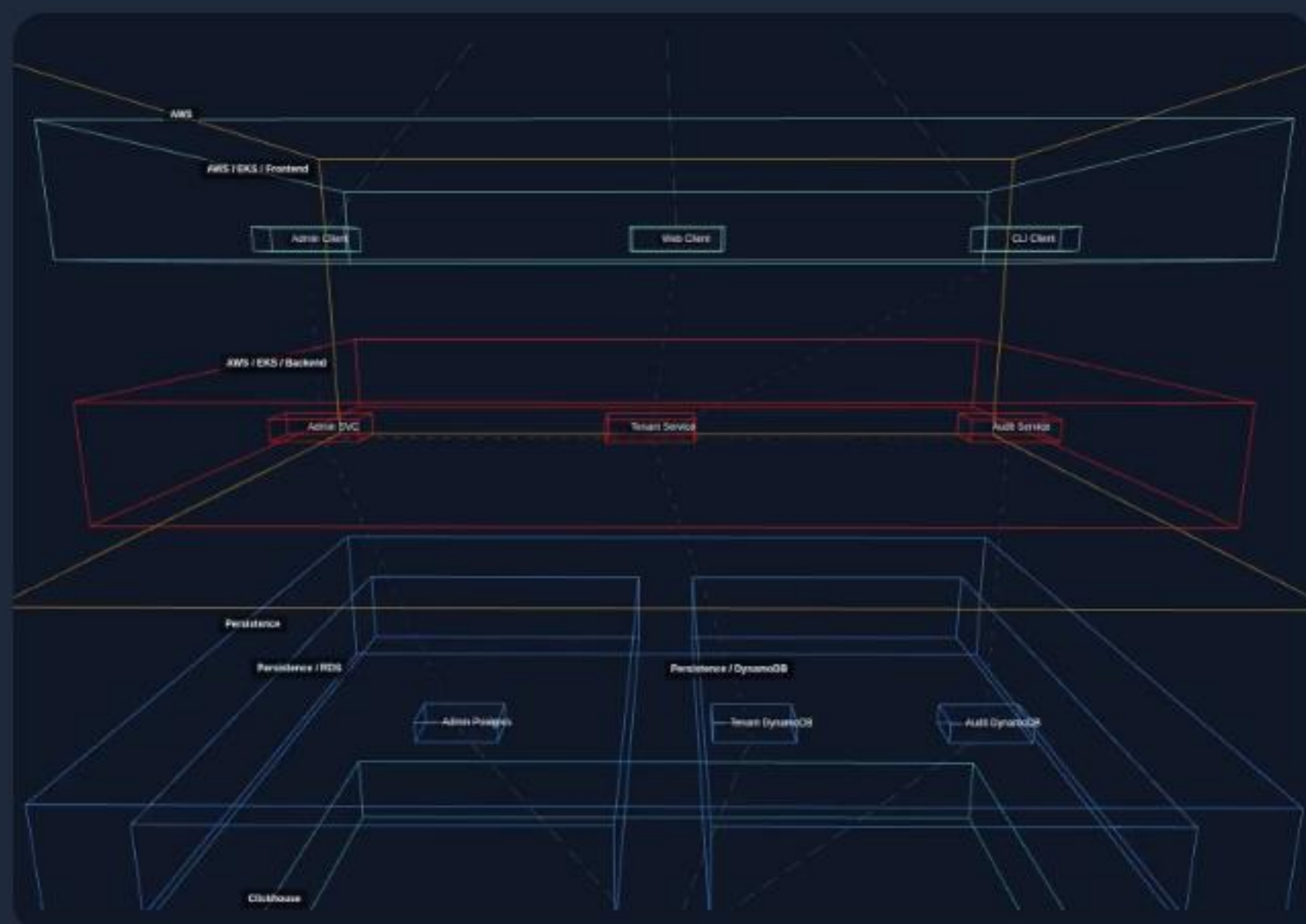
---

## 2. Engenharia de Dados & PostgreSQL

A arquitetura e os tratamentos realizados para garantir qualidade e reprodutibilidade



# Pipeline de Dados



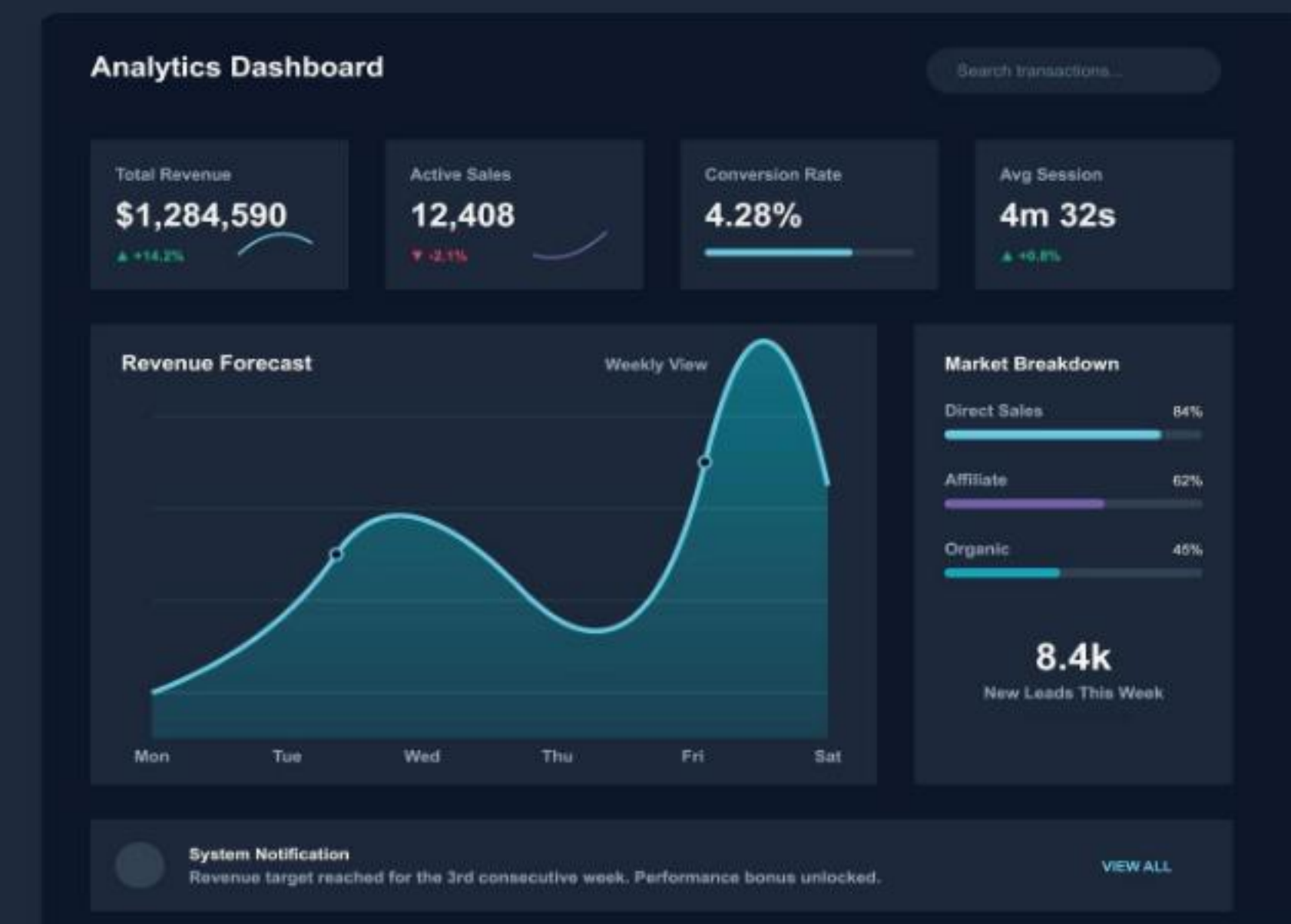
## 1. Modelagem

Tabelas independentes estruturadas para cargas analíticas no PostgreSQL.



## 2. Tratamento

Script SQL dedicado para remoção de nulos, padronização e higienização.



## 3. Análise

Consultas complexas exportadas para consumo em Dashboards Python/Plotly.



# Decisões de Modelagem

## Otimização Nativa no SQL

Adotamos uma modelagem focada em performance (Flat Tables), substituindo relações complexas por recursos avançados do PostgreSQL.

- ✓ **Colunas Computadas:** Uso de `GENERATED ALWAYS AS ... STORED` para extrair ano e mês direto no disco.
- ✓ **Indexação Inteligente:** Aplicação de `CREATE INDEX` nas colunas de município e datas para carregamento instantâneo.
- ✓ **Transformação On-the-fly:** Uso de funções como `LOWER(TRIM())` para garantir JOINS precisos na análise.





# Volume de Dados Tratados

146k

Ocorrências Analisadas

## Escopo Consolidado

O projeto processou com sucesso uma base robusta contendo mais de **136 mil** registros de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) e mais de **9 mil** casos de Crimes Letais (CVLI) abrangendo todos os 181 municípios do estado ao longo de três anos.



---

## 3. Resultados e Insights

O que os dados nos dizem sobre a segurança pública no Ceará (2021-2023)



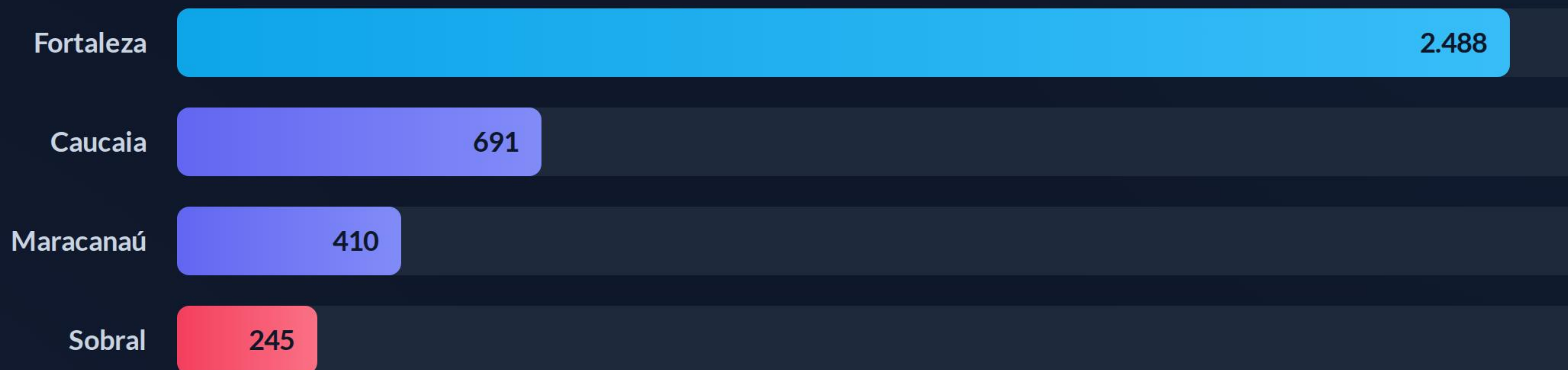
# Evolução Temporal: Crimes Letais (CVLI)



*Observa-se uma redução de 10% nos crimes letais entre 2021 e 2023, sugerindo a eficácia inicial de políticas estaduais de segurança pública e estabilização nos últimos dois anos analisados.*



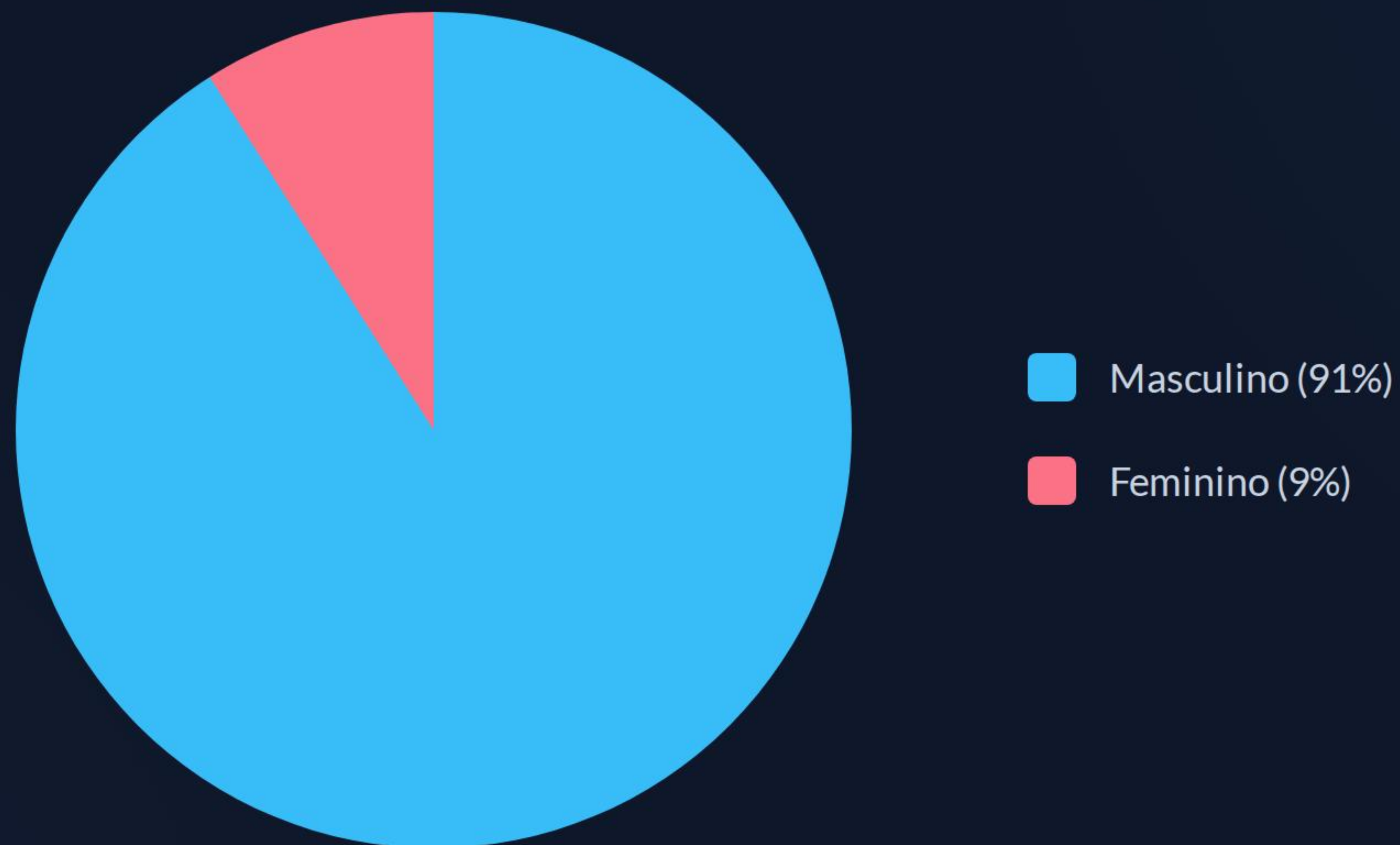
# Concentração Geográfica: Top 4 (CVLI)



*A violência letal no Ceará é caracterizada por uma severa **concentração na Região Metropolitana**. Fortaleza registra mais do triplo de casos do segundo colocado, Caucaia. Sobral destaca-se como o polo do interior mais afetado.*



## Perfil das Vítimas: Gênero (CVLI)



*A esmagadora maioria das vítimas de mortes violentas é do sexo masculino. Contudo, as análises revelaram um alerta crítico: enquanto os índices gerais caíram, os casos registrados de **Feminicídio aumentaram para o maior valor do triênio** em 2023.*



# Principais Conclusões

-  **Queda Consistente:** Ambos os indicadores (CVLI e CVP) registraram quedas no período (10% e 11,5% respectivamente), sinalizando efetividade das medidas macro de segurança pública.
-  **Desafio Geográfico:** A concentração na Região Metropolitana de Fortaleza exige que os recursos de inteligência policial e policiamento ostensivo sejam prioritariamente focados nesta área.
-  **Armas de Fogo:** Presentes em mais de 86% dos casos letais. Este dado estatístico direciona políticas de desarmamento e controle tático como a via principal para a redução de homicídios no estado.
-  **Poder do SQL:** O uso nativo de Window Functions, JOINS e Índices no PostgreSQL mostrou-se extremamente performático para analisar bases massivas, dispensando complexidades externas.



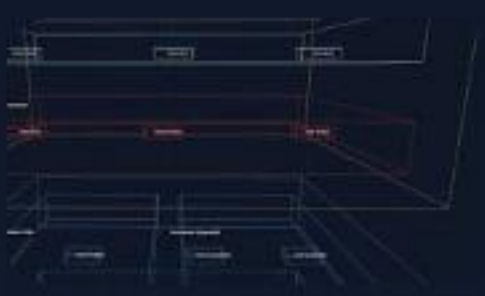
# Perguntas?

Obrigado pela atenção!

Vamos agora demonstrar o código SQL na prática.



# Image Sources



[https://external-preview.redd.it/i-built-an-open-architecture-diagramming-tool-with-layered-v0-Ym45dmJhcWo5MmtnMZMJX5WrAHyVqXVttuUnxOzDP0dIThBU\\_Fu5tSOi8OqO.png?format=pjpg&auto=webp&s=b52ce776f3f5738850ad00217a3bc6efd36cdf2b](https://external-preview.redd.it/i-built-an-open-architecture-diagramming-tool-with-layered-v0-Ym45dmJhcWo5MmtnMZMJX5WrAHyVqXVttuUnxOzDP0dIThBU_Fu5tSOi8OqO.png?format=pjpg&auto=webp&s=b52ce776f3f5738850ad00217a3bc6efd36cdf2b)

Source: [www.reddit.com](https://www.reddit.com)

---



[https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/068/364/831/non\\_2x/cyber-network-grid-with-dotted-tech-lines-dark-futuristic-background-featuring-blue-and-red-digital-routes-for-cybersecurity-data-flow-and-systems-ui-clean-abstract-layout-illustration-vector.jpg](https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/068/364/831/non_2x/cyber-network-grid-with-dotted-tech-lines-dark-futuristic-background-featuring-blue-and-red-digital-routes-for-cybersecurity-data-flow-and-systems-ui-clean-abstract-layout-illustration-vector.jpg)

Source: [www.vecteezy.com](https://www.vecteezy.com)

---



[https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/050/554/non\\_2x/analytics-dashboard-ui-template-with-dark-theme-data-visualization-charts-and-graphs-for-website-or-app-vector.jpg](https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/050/554/non_2x/analytics-dashboard-ui-template-with-dark-theme-data-visualization-charts-and-graphs-for-website-or-app-vector.jpg)

Source: [www.vecteezy.com](https://www.vecteezy.com)

---



<https://media.illustrationx.com/images/artist/DaviAugusto/136790/webp/2000/cybersecurity-analyst-examining-code.webp>

Source: [www.illustrationx.com](https://www.illustrationx.com)